数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

確率

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　袋の中に赤玉1個と白玉4個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，赤玉でない玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}}$

(イ)　1から10までの数字が1つずつ書かれた10枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，6の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{う}}{\boxed{え}\boxed{お}}$

(ウ)　1から12までの数字が1つずつ書かれた12枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，4の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{か}}{\boxed{き}}$

(エ)　1つのさいころを1回投げるとき，5の約数の目が出る確率を求めなさい。ただし，さいころの1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{く}}{\boxed{け}}$

(オ)　1から13までの数字が1つずつ書かれた13枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，30の約数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{こ}}{\boxed{さ}\boxed{し}}$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　袋の中に赤玉5個と白玉3個と青玉5個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，青玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え　$\frac{\boxed{す}}{\boxed{せ}\boxed{そ}}$

(イ) 10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも表になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{た}}{\boxed{ち}}$

(ウ) 10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，50円玉が表で，100円玉が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{つ}}{\boxed{て}}$

(エ) 10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，2枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{と}}{\boxed{な}}$

(オ) 10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，表が出た硬貨の金額の合計が110円以上になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{に}}{\boxed{ぬ}}$

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ね}}{\boxed{の}}$

(イ) 大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，出た目の数の和が3になる場合は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え $\boxed{は}$

(ウ) ある店のランチでは，主食を5種類の中から1つ，飲み物を4種類の中から1つ，デザートを3種類の中から1つ選ぶ。選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え $\boxed{ひ}\boxed{ふ}$

(エ) 5人の中から，委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え $\boxed{へ}\boxed{ほ}$

(オ) 1，2，3，4，5，6 の数字が1つずつ書かれた6枚のカードから2枚を続けて取り出し，1枚目を十の位，2枚目を一の位として2けたの整数をつくる。できる2けたの整数は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え | ま | み |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 0，1，2，3 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードから3枚を続けて取り出し，取り出した順に百の位，十の位，一の位として3けたの整数をつくる。百の位が0になるものは3けたの整数とはしないとき，できる3けたの整数は全部で何通りあるか，求めなさい。

答え | む | め |

(イ) ことがらAの起こる確率が $\frac{5}{6}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\frac{6}{5}$　　2. $\frac{11}{6}$　　3. $\frac{1}{6}$　　4. $\frac{5}{6}$

(ウ) ことがらAの起こる確率が $\frac{7}{10}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\frac{7}{10}$　　2. $\frac{3}{10}$　　3. $\frac{10}{7}$　　4. $\frac{17}{10}$

(エ) 1つのさいころを投げるとき，4の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ である。このことの意味を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 18 回投げると，4の目はちょうど 3 回出る。
2. 何回も投げ続けると，4の目が出る割合は $\frac{1}{6}$ に近づいていく。
3. 6回投げると，4の目は必ず1回出る。
4. 5回続けて4以外の目が出たら，次は必ず4の目が出る。

(オ) 1つのさいころを1回投げるとき，起こる確率が 0 であることがらとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 偶数の目が出る
2. 6の目か6以外の目が出る
3. 7の倍数の目が出る
4. 6の目が出る

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え | も |
| や | ゆ |

(イ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a が b の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{よ}}{\boxed{ら}\boxed{り}}$

(ウ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{る}}{\boxed{れ}}$

(エ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の積が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{ろ}\boxed{わ}}{\boxed{あ}\boxed{い}}$

(オ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が2になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{う}}{\boxed{え}}$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が6以下になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{お}}{\boxed{か}\boxed{き}}$

(イ) 袋の中に赤玉3個，白玉2個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，2個が同じ色である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{く}}{\boxed{け}}$

(ウ) 袋の中に赤玉4個，白玉3個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉がちょうど1個である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{こ}}{\boxed{さ}}$

(エ) 袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{し}\boxed{す}}{\boxed{せ}\boxed{そ}}$

(オ) 袋の中に赤玉4個，白玉3個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{た}}{\boxed{ち}\boxed{つ}}$

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉2個が入っている。この袋から玉を1個取り出し，それを袋にもどさずに続けてもう1個取り出すとき，2個とも白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{て}}{\boxed{と}\boxed{な}}$

(イ) 1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が奇数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{に}}{\boxed{ぬ}}$

(ウ) 2，3，7，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の積が3の倍数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ね}}{\boxed{の}}$

(エ) 1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の和が偶数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{は}}{\boxed{ひ}}$

(オ) 1，2，3，4 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が十の位の数が一の位の数より大きい数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ふ}}{\boxed{へ}}$

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 1，2，3，4，5 の数字が1つずつ書かれた5枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が42以上になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ほ}}{\boxed{ま}\boxed{み}}$

(イ) A，B，C の3人が1回だけじゃんけんをするとき，1人だけが勝つ確率を求めなさい。ただし，それぞれがグー，チョキ，パーのどれを出すことも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{む}}{\boxed{め}}$

(ウ) A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，A が委員長か副委員長のどちらかに選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの選ばれ方も同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{も}}{\boxed{や}}$

(エ) A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで2人の代表を選ぶとき，A が選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの2人が選ばれることも同様に確からしいものとする。

答え $\frac{\boxed{ゆ}}{\boxed{よ}}$

(オ) A，B，C，D の4人が，くじびきで順番を決めて横1列に並ぶとき，A と B がとなり合う確率を求めなさい。ただし，どの並び方も同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{ら}}{\boxed{り}}$

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 箱の中に，1から7までの数字が1つずつ書かれた7枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a の倍数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b より大きい数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が2，小さいさいころの出た目の数が4のとき，【操作1】で 2，4，6 のカードを取り出し，【操作2】で 5，7 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 1，3 のカードが残る。

いま，箱の中に7枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，箱の中に残ったカードが5枚以上になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{る}}{\boxed{れ}}$

(イ) 箱の中に，1から8までの数字が1つずつ書かれた8枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a と同じ数が書かれたカード箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b の倍数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が5，小さいさいころの出た目の数が2のとき，【操作1】で 5 のカードを取り出し，【操作2】で 2，4，6，8 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 1，3，7 のカードが残る。

いま，箱の中に8枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，箱の中に残ったカードが6枚になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{ろ}\boxed{わ}}{\boxed{あ}\boxed{い}}$

(ウ) 箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a の倍数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b より大きい数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が6，小さいさいころの出た目の数が3のとき，【操作1】で 6 のカードを取り出し，【操作2】で 4，5 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 1，2，3 のカードが残る。

いま，箱の中に6枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，箱の中に残ったカードが4枚になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{う}}{\boxed{え}}$

(エ) 箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を順に行う。

【操作1】a と同じ数が書かれたカード箱から取り出す。

【操作2】【操作1】の後，箱の中に残っているカードのうち，b の約数が書かれたカードをすべて箱から取り出す。

〔例〕大きいさいころの出た目の数が6，小さいさいころの出た目の数が5のとき，【操作1】で 6 のカードを取り出し，【操作2】で 1，5 のカードを取り出す（取り出すカードがないときは何もしない）。このとき，箱の中には 2，3，4 のカードが残る。

いま，箱の中に6枚のカードが入っている状態で，この操作を行うとき，数字5が書かれたカードが箱の中に残る確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{お}\boxed{か}}{\boxed{き}\boxed{く}}$

(オ) 確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　1つのさいころを投げるとき，1の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので，6回投げると1の目は必ず1回出る。

Y　赤玉3個と白玉2個が入った袋から1個取り出すとき，赤玉が出る確率は $\dfrac{3}{2}$ である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：正

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　確率が 0 であることがらは，決して起こらない。

Y　大小2つのさいころを投げるとき，同じ目が出る確率は $\dfrac{1}{36}$ である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　大小2つのさいころを投げるとき，出た目の数の和が6になる確率は，和が9になる確率より大きい。

Y　2枚の硬貨を投げるとき，2枚とも表になる確率は $\dfrac{1}{3}$ である。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=\dfrac{1}{2}x+3$ 上にある確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{け}}{\boxed{こ}\boxed{さ}}$

(エ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=x-1$ 上にある確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{し}}{\boxed{す}\boxed{せ}}$

(オ) 大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの整数 $10a+b$ が6の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

答え $\dfrac{\boxed{そ}}{\boxed{た}}$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

出た目の数の和は 2 から 12 までの11通り。

そのうち和が4になるのは1通りなので，確率は $\frac{1}{11}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 分母と分子が逆になっている。
3. 和の11通りは同様に確からしくない。目の出方 36 通りをもとに考え，和が4になる 3 通りを数えなければならない。
4. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。

(イ) 〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。

そのうち1枚が表で1枚が裏になるのは1通りなので，確率は $\frac{1}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 分母と分子が逆になっている。
3. 硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。
4. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。

(ウ) 〔問題〕赤玉1個と白玉2個が入った袋から1個取り出すとき，赤玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

取り出した玉の色は，赤か白の2通り。

そのうち赤は1通りなので，確率は $\frac{1}{2}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 赤と白の2通りは同様に確からしくない。玉を区別すると取り出し方は 3 通りあり，赤玉はそのうち 1 通りである。
2. 約分を忘れている。
3. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。
4. 分母と分子が逆になっている。

(エ)　〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。

そのうち1枚が表で1枚が裏になるのは1通りなので，確率は $\dfrac{1}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 約分を忘れている。
2. 硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。
3. 分母と分子が逆になっている。
4. 確率は場合の数そのものなので，答えは通り数で表さなければならない。

(オ)　〔問題〕赤玉3個と白玉3個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1行目　赤玉と白玉に番号をつけて区別する

2行目　取り出し方は $6 \times 5 \div 2 = 15$ 通り

3行目　2個とも赤玉である取り出し方は $3 \times 2 = 6$ 通り

4行目　確率は $\dfrac{6}{15} = \dfrac{2}{5}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕赤玉4個と白玉1個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉と白玉が1個ずつである確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1行目　赤玉と白玉に番号をつけて区別する

2行目　取り出し方は $5 \times 4 \div 2 = 10$ 通り

3行目　赤玉と白玉が1個ずつである取り出し方は $4 + 1 = 5$ 通り

4行目　確率は $\dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕赤玉2個と白玉4個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1行目　赤玉と白玉に番号をつけて区別する

2行目　取り出し方は $6 \times 5 = 30$ 通り

3行目　2個とも赤玉である取り出し方は 1 通り

4行目　確率は $\dfrac{1}{30}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

1枚の硬貨が表になる確率は $\dfrac{1}{2}$

2枚あるので，$\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 確率 $\dfrac{1}{2}$ をたすのではなく，かけなければならない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 2枚以上が同時に表になる場合を重ねて数えている。「すべて裏」になる確率を 1 から引いて求めなければならない。
4. 1枚の硬貨が表になる確率は $\dfrac{1}{3}$ である。

(エ)　〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，少なくとも一方のさいころで4の目が出る確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

大きいさいころで4の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$，小さいさいころで4の目が出る確率も $\dfrac{1}{6}$

よって $\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{1}{6}$ と $\dfrac{1}{6}$ をかけて $\dfrac{1}{36}$ としなければならない。
2. 両方で4の目が出る $(4,\ 4)$ を2回数えている。36 通りのうち，どちらにも4の目が出ない 25 通りを除いた 11 通りで考えなければならない。
3. 2つのさいころの目の出方は全部で12通りである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕赤玉3個と白玉2個が入った袋から同時に2個取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

〔Kさんの解答〕

取り出し方は全部で 10 通り。

白玉が1個ふくまれる取り出し方は $3 \times 2 = 6$ 通りなので，確率は $\dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 白玉が1個ふくまれる取り出し方は 5 通りである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 同時に取り出すので，取り出し方は全部で 20 通りとしなければならない。
4. 「少なくとも1個は白玉」には，2個とも白玉の場合もふくまれる。その場合を数えもらしている。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(エ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G2-U06-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））